

品質保証総括報告書

BrightStar 社内システム | 勤怠・通勤費 提出 LINE Bot

項目	内容
文書名	品質保証総括報告書
システム名	BrightStar 社内システム（勤怠・通勤費 提出 LINE Bot）
版数	1.0
作成日	2026-06-17
作成者	QA／トレーサビリティ担当（品質保証）
上位文書	01～07（要件～結合テスト）／08_トレーサビリティマトリクス.md
エビデンス	docs/test-evidence/unit-junit.xml／integration-junit.xml（数値の唯一の真実）
用途	受託開発 社内システム（品質保証 総括）

本書は、要件定義から結合テストまでの先行成果物を横断レビューし、テスト実施結果・要件カバレッジ・指摘事項を統合し、文書間整合性とリリース可否の見解をまとめる品質保証の総括成果物である。件数は全て junit XML と突合済みで捏造はない。

1. 改訂履歴

版数	日付	改訂内容	担当
1.0	2026-06-17	初版作成（4工程横断レビュー）	QA 担当

2. 総括

2.1 プロジェクト品質の所見

- 要件定義（FR-01～28 / NFR-01～15 / PRE / OUT）から基本設計（BD/IF/TBL）・詳細設計（DD-01～36）・単体テスト（UT-001～069）・結合テスト（IT-01～23+14b）まで、**ID 体系が一貫してトレースされており、設計反映漏れ（RTM 判定×）は 0 件**である。
- 自動テストは単体 69 件・結合 24 件の**合計 93 件すべてが PASS**（failures=0 / errors=0 / skipped=0）。検証口ジック（年月・氏名・休日勤務・日付欠落・署名）および主要フロー（登録・提出・差集合・名簿 CRUD・DL・リマインド・署名検証）は設計どおり動作する。実装バグは単体・結合とも検出されなかった。
- 一方、**FR-25（跨月再提出通知）が通常利用導線から実質到達不能**という設計課題（OBS-01）が確認された。これは機能欠落ではなく到達性の制約であり、リリース前に設計判断（過去月補提出の運用要否）が必要。
- NFR は IAM 最小権限・S3 ライフサイクル・PITR 等、自動テストで直接検証できない構成要件を多く含み、これらは構成レビューでの確認に依存する。

2.2 リリース可否の見解

条件付きでリリース可（Go with conditions）と判断する。

- アプリケーション機能の品質は、テスト結果・トレーサビリティの両面で十分な水準にある。
- ただし以下を**本番デプロイ前の必須条件**とする（詳細は第6章）。
 - LINE 実機での E2E（結合）疎通確認（本テストは LINE/SSM をモック）。
 - NFR 構成系（IAM・S3保護/ライフサイクル・PITR・タグ）の `cdk synth` 合成結果または実 AWS 設定レビュー。
 - FR-25 跨月再提出の運用方針確定（過去月補提出 UI の要否判断）。

3. テスト実施サマリ

実行環境：Python 3.10.11 / pytest 9.1.0 / moto 5.2.2 / boto3 1.43.31（Windows 11）。

区分	総数	OK	NG	errors	skipped	エビデンス	junit 突合
単体テスト（UT-001～069）	69	69	0	0	0	unit-junit.xml	一致（tests=69）
結合テスト（IT-01～23+14b）	24	24	0	0	0	integration-junit.xml	一致（tests=24）
合計	93	93	0	0	0	—	一致

- junit 実測：unit `<testsuite errors="0" failures="0" skipped="0" tests="69">`、integration `<testsuite errors="0" failures="0" skipped="0" tests="24">`。
- コンソール末尾： `69 passed in 1.12s` / `24 passed in 1.17s`。報告書記載値（単体69・結合24・全OK）と**完全一致**。
- 結合は IT シナリオ 23 本のうち IT-14 を「定時」「手動type指定（IT-14b）」の2ケースに分割したため自動化ケース総数 24（仕様書 §4・結果報告書 §4 注記と整合）。

4. 要件カバレッジ集計

4.1 機能要件（FR 28件）

判定	定義	件数	該当 FR
◎	単体＋結合の両方	9	FR-05,06,07,08,09,10,14,16,25
○	単体／結合のいずれか	17	FR-01,02,03,04,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,28
△	設計のみ（テスト無し）	2	FR-26,27
×	設計・テスト共に無し	0	（なし）

- 何らかのテストで検証された FR = 26/28（92.9%）。設計まで一貫トレースされた FR = 28/28（100%）。
- FR-25 は判定◎だが到達性に制約あり（第5.x／OBS-01）。

4.2 非機能要件（NFR 15件）の検証状況内訳

検証方法	件数	NFR
テストで直接検証	2	NFR-02, NFR-03
テストで間接確認（前提スタブ含む）	3	NFR-01, NFR-08, NFR-12/13（一部）
構成レビューで確認（IAM/S3/ライフサイクル/PITR/タグ）	6	NFR-04, NFR-05, NFR-07, NFR-10, NFR-11, NFR-14
コードレビューで確認	4	NFR-06, NFR-09, NFR-12, NFR-15

※NFR-12/13 は間接確認とコードレビューの双方に跨る。NFR は性質上テスト不可項目が多く、構成・コードレビューでの担保が中心となる（08 RTM 第4章）。

5. 指摘事項一覧（統合）

単体の指摘4件（指摘-01～04）＋結合の OBS 4件（OBS-01～04）を統合一覧化する。**最重要は OBS-01（FR-25 到達性の設計課題）**。

No	出所	区分	深刻度	内容	推奨対応	対応要否
OBS-01	IT	設計	中	FR-25 跨月再提出通知が通常提出フローから実質到達不能。 _do_submit は current_period() を年月チェックと跨月判定の両方に同一値で使うため、当月提出は is_late_resubmit=False、過去月ファイルは年月チェックで弾かれ保存に到達しない。通知発火は save_submission(period=過去月) 直接呼出経路のみ (IT-23 はこれを検証)。	提出時に対象月を指定できる UI/コマンドを追加し、通常導線から FR-25 を到達可能にする。	要 (設計判断)
OBS-02	IT	業務(仕様)	低	人事 (role=hr) 自身も未提出者・リマインド対象に含まれる (roster_people が全員)。PRE-02 ごとりでバグではない。	人事を提出義務から外す要件があれば roster_people でフィルタを追加。	否 (要件確認のみ)
OBS-03	IT	テスト	低	テスト bucket はバージョンング無効のため、重複提出時の旧バージョン保持 (NFR-05) は未検証。再提出判定自体は IT-09/23 で検証済。	バージョンング有効バケットでの重複提出 E2E を本番前に追加。	要 (本番前確認)
OBS-04	IT	テスト	低	IT-13 のみ _lambda_client を記録器に差替 (moto 非対応の invoke 回避)。reminder 実処理は IT-14 で実コード検証済。	対応不要 (テスト手法の記録)。	否
指摘-01	UT	仕様確認	低	normalize_period に月>12 のガードが無く "2026-13"→"202613" (DD-01 に明記済・仕様通り)。ただし下流 missing_dates の calendar.monthrange に異常 period が渡ると例外になり得る。	防御的に 1<=mo<=12 ガード追加、または HR コマンド入口バリデーション。	要 (防御的・低優先)
指摘-02	UT	観察(許容)	情報	to_date の日付シリアル有効範囲を 20000~80000 に固定。現実的範囲で問題なし。	マジックナンバーの定数化(可読性)のみ任意。	否
指摘-03	UT	観察(許容)	情報	jpholiday は 2020-2021 五輪特例未対応 (設計 DD-23 注記済)。現行年度運用のため影響軽微。	対応不要 (既知の割り切り)。	否
指摘-04	UT	設計どおり	情報	holiday_work_warnings / missing_dates は壊れファイルでも例外を投げず [] を返す。FR-09/10 「警告のみ・保存はする」と整合。	対応不要 (堅牢性として良好)。	否

統合件数：8件 (うち 設計=2／業務=1／テスト手法=2／仕様確認・観察=3)。深刻度は中=1 (OBS-01)・低=4・情報=3。重大バグ(高)は0件。

6. 文書間整合性レビュー結果

6.1 ID 体系の一貫性（FR ↔ BD/DD ↔ UT/IT）

観点	確認結果
FR → BD トレース	基本設計 BD-09 トレース表で FR-01～28・NFR-01～15 が全て設計項目（UI/IF/TBL/BD）に対応。 断絶なし 。
BD → DD トレース	詳細設計 DD-TRACE（§7）・検証ロジック対応（§7.1）で主要 BD が DD-01～36 に対応。 断絶なし 。
FR → DD トレース	FR-01～28 が DD-01～36 のいずれかに対応（08 RTM 第3章）。設計反映漏れ FR = 0。
DD → UT トレース	UT-001～069 は全て DD-ID 起点で設計され、孤立 UT = 0（08 RTM §5.1）。
FR → IT トレース	IT-01～23+14b は全て FR に対応し、孤立 IT = 0（08 RTM §5.2）。

6.2 件数の突合（報告書の数字 vs junit XML）

文書記載	junit 実測	判定
単体結果報告書「総数69 / OK69 / NG0」	unit-junit tests=69 failures=0 errors=0	一致
結合結果報告書「総ケース24 / OK24 / NG0」	integration-junit tests=24 failures=0 errors=0	一致
単体 UT-001～069 の連番	junit testcase 69件	一致（連番は節跨ぎで非連続だが実数 69で整合）
結合 IT-01～23+IT-14b=24	junit testcase 24件（IT14b含む）	一致

→ 報告書の件数と junit XML に**不一致は無い**。数値は捏造されていない。

6.3 要件と実装の食い違い

観点	確認結果
保存可否の挙動	FR-07/08 不一致時「保存しない」、FR-09/10 警告時「保存する」が、要件注記・DD-28・IT-04～08 で一貫。 矛盾なし 。
FR-25 到達性	要件「過去月補提出時に人事通知」に対し、通常導線では発火しない（OBS-01）。 要件と実装導線の乖離あり ＝第4章 OBS-01 で明示済。歪曲はなく既知制約として記録。
人事の提出義務	OBS-02（人事も提出対象）は PRE-02 と整合。要件矛盾ではない。

6.4 整合性レビュー結論

- ID 体系（FR↔BD/DD↔UT/IT）に**断絶・矛盾は無し**。件数は junit と**完全一致**。

- 唯一の実質的な要件↔実装の乖離は **FR-25 の到達性 (OBS-01)** であり、これは設計課題として明示・追跡されている。
- **結論：文書間整合は確認済み。要追跡点は FR-25 (OBS-01) の1件のみで、これは設計判断事項として申し送る。**

7. 残課題・申し送り（本番デプロイ前）

No	項目	内容	由来
申し送り-01	LINE 実機 E2E（結合）	本テストは LINE/SSM をモック。実 LINE チャネルでの webhook 署名・reply/push・content 取得・短縮リンク 302 を実機疎通確認する。	テスト範囲制約
申し送り-02	S3 バージョニング下の重複提出	バージョニング有効バケットで同一キー再提出時の旧バージョン保持（NFR-05/10）を検証。	OBS-03 / GAP-05
申し送り-03	過去月補提出 UI/コマンド	FR-25 を通常導線から到達可能にする対象月指定 UI の要否を設計判断。	OBS-01 / GAP-02
申し送り-04	NFR 構成系レビュー	IAM 最小権限・S3保護・ライフサイクル・PITR・削除ポリシー・タグを <code>cdk synth</code> または実 AWS で棚卸し。	GAP-04
申し送り-05	normalize_period ガード	月>12 等の異常 period に対する入口バリデーション追加（ <code>calendar.monthrange</code> 例外の防御）。	指摘-01
申し送り-06	FR-26/27 軽量テスト追加	メニュー・未認識フォールバックのルーティングデグレ検知ケースを追加（任意）。	GAP-01

（以上）